

题目英文名	时间限制	空间限制
sudoku	1000ms	512MB
pingvin	1000ms	512MB
zatopljenje	1000ms	512MB
labirint	1000ms	512MB
kocke	2000ms	512MB

sudoku

题目描述

数独是一款逻辑推理类游戏。玩家的任务是用数字 1 ~ 9 填满一个 9 × 9 网格，使得每一行、每一列、每个 3 × 3 宫内都恰好包含数字 1 ~ 9 各一次。

给定一个已经填好一部分数字的数独棋盘，其中  表示空格。请判断这个棋盘是否仍有可能被补全成一个合法数独。

如图展示了一个数独网格，它不存在错误。

9		1			6	2		
		4					3	
5	2							
			4		2			
	5						6	
				7		8		1
4	6			3			9	7
			7			4		
				9			1	洛谷

输入格式

输入为一个按常见数独格式绘制的棋盘。棋盘包含分隔线、竖线、数字和 。数字表示已填入的格子， 表示空格。

输出格式

若给定棋盘有可能补全为合法数独，输出 `OK`；否则输出 `GRESKA`。

输入输出样例 #1

输入 #1

```

+---+---+---+
|52.|...|.81|
|.39|58.|...|
|.8.|.9.|...|
+---+---+---+
|24.|...|1.3|
|1..|43.|86.|
|.63|..7|.24|
+---+---+---+
|...|1.9|35.|
|..8|.74|6..|
|31.|86.|7.9|
+---+---+---+
    
```

输出 #1

OK

输入输出样例 #2

输入 #2

```

+---+---+---+
|3..|6..|..4|
|4.9|8.1|..7|
|..7|.49|6..|
+---+---+---+
|946|157|8.2|
|.2.|3..|745|
|.7.|28.|...|
+---+---+---+
|...|4..|..5|
|8.5|.6.|.2.|
|734|..8|5..|
+---+---+---+
    
```

输出 #2

GRESKA

输入输出样例 #3

输入 #3

```
+---+---+---+
|5..|98.|67.|
|6..|...|.31|
|.2.|613|.4.|
+---+---+---+
|.96|8.2|1.7|
|.28|..5|.9.|
|7.3|19.|6..|
+---+---+---+
|962|.7.|.1.|
|1.5|...|76.|
|.7.|5..|9..|
+---+---+---+
```

输出 #3

```
GRESKA
```

说明/提示

【样例解释#1】

这个网格没有错误，所有输出 OK。

【样例解释#2】

第 9 列数字 5 出现了 2 次，且右下角的一个宫中数字 5 出现了 2 次。

【样例解释#3】

第 2 列数字 2 出现了 2 次，且第 7 列数字 6 出现了 2 次。

【数据范围】

对于 100% 的数据，字符矩阵中只包含数字 1~9、字符 -、|、+、.，且字符 -、|、+ 出现的位置与样例一致。

子任务编号	特殊性质	分值
1	如果存在错误，一定可以只检查行的限制找到	20
2	如果存在错误，一定可以只检查列的限制找到	20
3	如果存在错误，一定可以只检查宫的限制找到	30
4	无特殊性质	30

pingvin

题目描述

一只企鹅想要学会飞行！给定一个 $n \times n \times n$ 的立方体网格，其中部分单位立方体是障碍，不能经过。企鹅从给定起点出发，目标是到达给定终点。每次移动可以走到一个相邻的非障碍单位立方体。请计算企鹅到达终点所需的最少步数。

输入格式

第一行包含整数 n 。

接下来两行分别包含三个整数，表示起点和终点的三维坐标。

接下来给出 n 层，每层包含 n 行长度为 n 的 0/1 字符串，描述立方体网格；1 表示障碍，0 表示可通行。

输出格式

输出一个整数，表示从起点到终点的最少步数。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
2
1 1 1
1 1 2
00
10
01
00
```

输出 #1

```
1
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
3
2 3 1
1 1 1
000
010
000
111
111
111
```

111
111
111

输出 #2

3

输入输出样例 #3

输入 #3

3
2 1 1
3 2 2
000
010
110
010
001
001
101
110
000

输出 #3

3

说明/提示

对于 100% 的数据，坐标均在网格范围内，起点和终点均不是障碍。

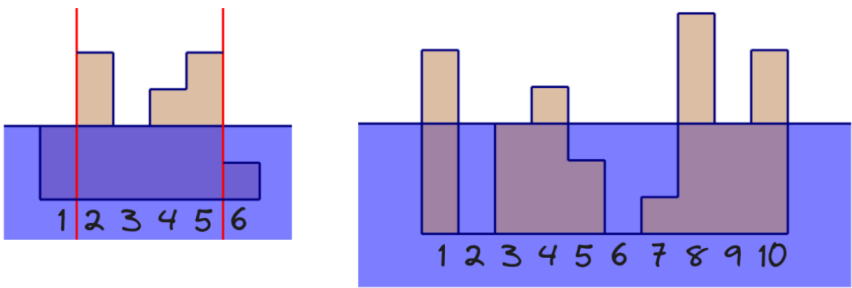
子任务编号	特殊性质	分值
1	$n = 2$	20
2	没有障碍	20
3	所有 z 坐标大于 1 的格子都是障碍	30
4	无	30

zatopljenje

题目描述

Mr. Malnar 有一张地形图，上面画着一排 n 个位置，第 i 个位置高出海平面 h_i 米。海平面可能会上升。给定 q 次询问，每次询问一个区间 $[l_i, r_i]$ 和海平面高度 x_i ，需要回答该区间中会形成多少个岛。

一个岛定义为一个极长的连续位置段，且段内每个位置的高度都严格大于 x_i 。



The left islands correspond to intervals $[2, 2]$ and $[4, 5]$.
The right islands correspond to intervals $[1, 1]$, $[4, 4]$, $[8, 8]$ and $[10, 10]$.

洛谷

上图分别表示了样例 1 的第一组询问以及样例 2 的第二组询问。左图 $[2, 5]$ 区间中有 $[2, 2], [4, 5]$ 两个岛，而右图中有 $[1, 1], [4, 4], [8, 8], [10, 10]$ 四个岛。

输入格式

第一行包含两个整数 n, q 。

第二行包含 n 个整数 h_i 。

接下来 q 行，每行包含三个整数 l_i, r_i, x_i 。

输出格式

对每次询问输出一行一个整数，表示区间中岛的数量。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
6 3
2 4 2 3 4 1
2 5 2
3 5 3
3 4 4
```

输出 #1

```
2
1
0
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
10 3
5 0 3 4 2 0 1 6 3 5
3 9 1
1 10 3
1 10 2
```

输出 #2

```
2
4
3
```

说明/提示

对于 100% 的数据， $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$, $0 \leq h_i, x_i \leq 10^9$, $1 \leq l_i \leq r_i \leq n$ 。

子任务编号	特殊性质	分值
1	$n, q \leq 2000$	20
2	$l_i = 1, r_i = n$	20
3	存在 $p \in [1, n]$ 满足 $h_1 \geq h_2 \geq \dots \geq h_p \leq h_{p+1} \leq \dots \leq h_n$	30
4	无	30

labirint

题目描述

Teo 和克罗地亚 EJOI 队伍在一个迷宫里。迷宫是一个 $n \times m$ 的网格，每对四连通相邻单元格之间都有一道门。门有四种颜色：蓝、红、绿、橙，分别用字符 **P**、**C**、**Z**、**N** 表示。

给定 q 次询问，每次询问从 (a, b) 到 (c, d) 的路径。请最小化路径上经过的不同门颜色数量，并输出这个最小值。

输入格式

第一行包含两个整数 n, m 。

接下来 n 行，每行 $m - 1$ 个字符，表示同一行相邻格子之间的门颜色。

接下来 $n - 1$ 行，每行 m 个字符，表示上下相邻格子之间的门颜色。

接下来一行包含整数 q ，随后 q 行每行四个整数 a, b, c, d 。

输出格式

对每个询问输出一行一个整数，表示最少需要经过多少种颜色的门。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
1 8
CPZNCCP
4
1 1 1 8
1 3 1 5
1 8 1 4
1 2 1 3
```

输出 #1

```
4
2
3
1
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
3 3
PP
PP
PP
```



```
CCC
CCC
3
1 1 3 3
3 3 2 2
1 1 1 3
```

输出 #2

```
2
2
1
```

输入输出样例 #3

输入 #3

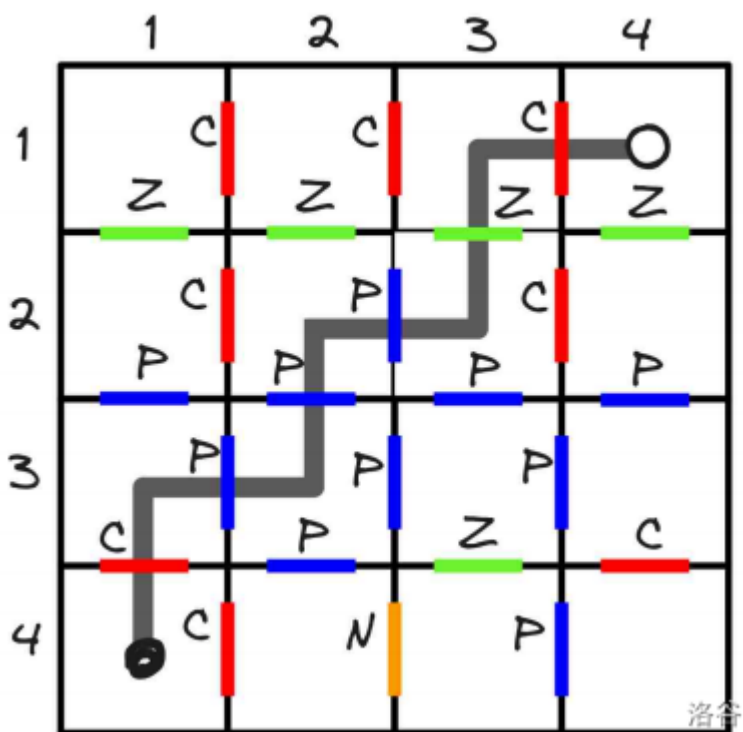
```
4 4
CCC
CPC
PPP
CNP
ZZZZ
PPPP
CPZC
4
3 1 2 3
1 1 4 4
2 2 3 3
1 4 4 1
```

输出 #3

```
1
2
1
3
```

说明/提示

样例说明#3



- 第一组询问，只需经过蓝色门；
- 第二组询问，只需经过蓝色门和绿色门；
- 第三组询问，只需经过蓝色门；
- 第四组询问，按图中的路径走，只需经过红色门、蓝色门、绿色门。

对于 100% 的数据， $1 \leq n, m, q \leq 100$, $nm > 1$ ，字符矩阵只包含 P、C、Z、N。

子任务编号	附加限制	分值
1	$n = 1$	20
2	第一个字符矩阵只包含 P，第二个字符矩阵只包含 C	20
3	所有字符矩阵只包含 C 和 P	30
4	无附加限制	30

kocke

题目描述

Donald 有 n 个大小相同的积木，第 i 个积木的颜色为 i 。他想在一排包含 k 个位置的底座上建一面墙。首先，他将颜色为 1 的积木放在底座任意位置。对于颜色 2 到 n 的每个积木，他都选择一个与前一个积木所在位置相邻的位置，并把当前积木放在该位置的顶端。

最终用长度为 k 的序列表示这面墙：若某位置没有积木则为 0，否则为该位置最顶端积木的颜色。请计算可能得到多少种不同序列，答案对 $10^9 + 7$ 取模。

输入格式

一行两个整数 n, k ，表示积木数量和底座位置数量。

输出格式

输出一个整数，表示不同序列数量对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

输入输出样例 #1

输入 #1

4 3

输出 #1

8

输入输出样例 #2

输入 #2

3 5

输出 #2

14

输入输出样例 #3

输入 #3

100 200

输出 #3

410783331

说明/提示

【样例解释#1】

可能的序列有：(0,3,4),(2,3,4),(0,4,3),(1,4,3),(4,3,0),(4,3,2),(3,4,0),(3,4,1)。

【样例解释#2】

其中一种可能的序列是 (0,3,2,0,0)，它的操作步骤是：

- 在第 2 个位置顶端摆放编号为 1 的积木。
- 在第 3 个位置顶端摆放编号为 2 的积木。
- 在第 2 个位置顶端摆放编号为 3 的积木。

对于 100% 的数据， $2 \leq n, k \leq 5000$ 。

子任务编号	附加限制	分值
1	$n, k \leq 18$	20
2	$n, k \leq 50$	20
3	$n, k \leq 500$	30
4	无附加限制	30